关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I051 凑项凑系数求最值

二级结论

条件

条件 1（正项乘积常数）：

设由原表达式通过拆项、添项或配系数得到 n 个正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，且乘积 $\prod_{i=1}^{n} a_i$ 为常数 C（$C > 0$，与变量无关）。

结论

结论一（和最小公式）：

直观描述： 正项乘积为常数时，和存在最小值，当各项相等时达到。

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \geq n \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i}$$

当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时等号成立，此时左端取得最小值 $n \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i}$。

推广结论（对偶均值）：

直观描述： 正项和为常数时，乘积有最大值，各项相等时达到。

$$\prod_{i=1}^{n} b_i \leq \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} b_i}{n} \right)^n$$

当且仅当 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$ 时等号成立，此时右端取得最大值。

理解说明

一句话直觉 对于正数表达式，若能通过拆项、添项、配系数等方式，使变形后各正项的乘积为常数，则这些正项的和必有最小值，当且仅当各项相等时取得。这种处理本质是利用均值不等式将乘积为常数的条件转化为和的最值。

核心拆解

要点一（正项构造）：

将原表达式拆成若干个正项之和，每一项都必须是正数（常通过平方、取绝对值或添加正数项保证）。

要点二（乘积定值）：

拆项后这些正项的乘积必须是与变量无关的常数，只有这样均值不等式才能给出一个确定的下界。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（取等条件）：

所有正项相等时等号成立，此时和取得最小值；若等号无法取到（例如不等式方向相反或变量范围导致不能相等），则最小值可能取不到，需要单独判断。

几何本质（矩形模型） 对于 $n=2$ 的情况，如果两个正数的乘积为定值，则它们的和有最小值，对应几何意义：矩形面积一定，周长最小时为正方形。

代数意义（配凑法） 通过引入待定常数或恒等变形，将原式化为若干项和，确保这些项与剩余部分乘积为常数，从而套用均值不等式得到最值。

考点价值（最值工具）

- **考法一（直接应用）：**表达式可直接写成若干正项乘积常数形式，直接使用均值不等式求最值。
- **考法二（配凑应用）：**表达式需先拆项、添项或配系数，再使用均值不等式。

顿悟点 关键在于 **“乘积为常数”**：一旦构造出乘积为常数的正项，和的最小值瞬间可得，不必求导。

使用场景

- **场景一（分式最值）：**形如 $ax+\dfrac{b}{x}$，$\dfrac{x^2+1}{x}$ 等，可通过拆项使乘积为常数。
- **场景二（多元最值）：**已知等式条件（如 $xy=1$），求 $x+y$ 或其他组合的最值。

证明

思路提示 直接利用 n 元均值不等式：正数的算术平均数不小于几何平均数，将乘积为常数的条件代入即得和的下界，并由等号条件得到最小值。

正式推导

步骤一（定义正项）：

设通过拆项、添项或配系数后得到 n 个正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$，且它们的乘积为常数：

$$a_1a_2\cdots a_n=C,\quad C>0.$$

理由：这是使用均值不等式的前提条件——各加项为正且乘积为定值。

步骤二（均值不等式）：

对这 n 个正数应用均值不等式：

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geq\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：均值不等式是已知的数学事实，适用于任意正实数。

步骤三（代入常数）：

将乘积 C 代入不等式右侧：

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \geq \sqrt[n]{C}.$$

理由：由条件 $a_1a_2\cdots a_n=C$，直接替换。

步骤四（得到下界）：

两边同乘以 n，得到和的下界：

$$a_1+a_2+\cdots+a_n \geq n\sqrt[n]{C}.$$

理由：不等式两边同乘正数 n，方向不变。

步骤五（最小值与取等）：

当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时，均值不等式等号成立，此时左端取得最小值 $n\sqrt[n]{C}$.

理由：等号成立条件是均值不等式的固有性质。

结论回扣 因此，当通过拆项、添项或配系数使得所得正项的乘积为常数时，这些正项的和不小于 n 倍该常数的 n 次算术根，最小值在各项相等时取到。这正是原命题所述。

典型例题

例 1（基础） 题目： 求函数 $y=x+\frac{1}{x}\,(x>0)$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（识别正项）：

识别出两个正项 x 与 $\frac{1}{x}$，它们的乘积 $x\cdot\frac{1}{x}=1$ 为常数。

理由： $x>0$ 确保了各项为正；乘积为定值 1。

第二步（套用均值不等式）：

由均值不等式（$n=2$），

$$x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}=2.$$

理由：直接将正项代入不等式即得下界 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（得最小值）：

等号当 $x=\frac{1}{x}$ 即 $x=1$ 时成立，故最小值为 2。

理由：等号在定义域内可以取到，所以下界即为最小值。

关键结论： $y=x+\frac{1}{x}\,(x>0)$ **的最小值为 2，当** $x=1$ **时取到。**

例 2（稍变形） 题目： 求函数 $y=2x+\frac{3}{x}\,(x>0)$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（识别正项）：

两项 $2x$ 与 $\frac{3}{x}$ 均为正，乘积 $(2x)\cdot\frac{3}{x}=6$ 为常数。

理由： $x>0$ 保证正性；乘积与 x 无关。

第二步（套用均值不等式）：

由均值不等式，

$$2x+\frac{3}{x}\geq 2\sqrt{(2x)\cdot\frac{3}{x}}=2\sqrt{6}.$$

理由：代入公式即可。

第三步（得最小值）：

等号当 $2x=\frac{3}{x}$ 即 $x=\frac{\sqrt{6}}{2}$ 时成立，故最小值为 $2\sqrt{6}$。

理由：等号可满足。

关键结论： $y=2x+\frac{3}{x}\,(x>0)$ **的最小值为** $2\sqrt{6}$**，当** $x=\frac{\sqrt{6}}{2}$ **时取到。**

例 3（综合应用） 题目： 求函数 $y=x+\frac{4}{x-1}\,(x>1)$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（拆项变形）：

将原式改写为

$$y=(x-1)+\frac{4}{x-1}+1.$$

理由：通过 $x=(x-1)+1$ 拆项，使 $(x-1)$ 与 $\frac{4}{x-1}$ 乘积为常数。

第二步（均值求部分和）：

对 $(x-1)$ 和 $\frac{4}{x-1}$ 使用均值不等式：

$$(x-1)+\frac{4}{x-1}\geq 2\sqrt{(x-1)\cdot\frac{4}{x-1}}=4.$$

理由：两项乘积为定值 4。

第三步（得最小值）：

因此 $y\geq 4+1=5$，等号当 $x-1=\frac{4}{x-1}$ 即 $x=3$ 时成立，最小值为 5。

理由：等号可取，最小值由部分和加常数得到。

关键结论： $y=x+\frac{4}{x-1}\,(x>1)$ **的最小值为 5，当** $x=3$ **时取到。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略正数条件）

使用均值不等式前未验证各项是否为正数，错误地将负项也当作正项使用。

正确理解（必需正数）：

必须确保所有项均大于零，否则不等式方向可能反转或根本不成立。

错因分析（正负混淆）：

当包含负数时，算术平均–几何平均不等式的条件不满足，不能直接套用。

易错点二（乘积非定值）

变形后各项乘积仍含有变量，不是常数，导致求出的下界不是定值，无法确定最值。

正确理解（乘积定值）：

必须通过拆项、添项或配系数使所有正项的乘积为与变量无关的常数。

错因分析（配凑不彻底）：

只考虑了部分项，未将整个乘积化为常数，或配出的项乘积仍含变量。

易错点三（等号取不到）

在给定变量范围内，等号成立的条件（各项相等）无法满足，此时最小值不能取到不等式的下界。

正确理解（验证等号）：

必须检查各个正项能否在定义域内相等，若不能，则下界不是最小值，需另寻方法。

错因分析（定义域约束）：

忽略变量的实际范围，以为不等式等号总能达到，导致得出错误的最小值。

结论小结

一句话核心 通过拆项、添项或配系数，使变形后的正项乘积为常数，再利用均值不等式即可得到和的最小值；等号条件为各项相等。

使用条件

- **条件 1（各项正数）：**变形后的每一项都必须大于零。
- **条件 2（乘积常数）：**所有正项的乘积必须是常数（与变量无关）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 3（等号可达）**：在变量允许取值范围内，能够使各项相等（否则需谨慎使用）。

关键提醒

- **易错点（正负与乘积）**：注意检查各项正负和乘积是否为定值，二者缺一不可。
- **检查项（取等验证）**：使用后必须验证等号能否在定义域内取到，避免最小值虚设。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料